

Projectdocumentatie – AquaSense (Waterview)

Slim zwembadmonitorsysteem



Sven Van Leemput
Integratieproject - Toegepaste Informatica
AquaSense

Proces Documentatie– AquaSense (Waterview)

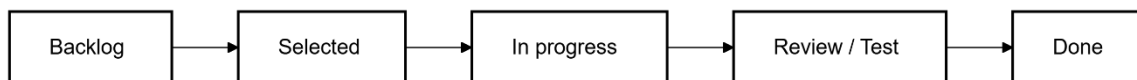
Dit document beschrijft het Agile-achtige werkwijze-proces rond het integratieproject: Kanban, user stories, planning en bijsturing, logboek, internationale research.

1. Methode: hoe dit proces is uitgewerkt

1.1 Agile en Kanban

Voor een individueel integratieproject is een volledig Scrum-proces met vaste sprints en dagelijkse stand-ups minder praktisch. Daarom past een eenvoudige Kanban-aanpak beter.

De workflow wordt opgedeeld in duidelijke kolommen zoals:



Om focus te behouden, blijft het aantal actieve taken beperkt. Meestal wordt er maar aan één grote taak tegelijk gewerkt. User stories vormen de basis van de planning, terwijl kleinere technische taken als subtasks toegevoegd kunnen worden.

2. Kanban-bord - in ontwikkelingsfase

Het Kanban-bord groepeerd het werk voor in duidelijke en zichtbare kaarten. Grotere onderdelen volgen de user stories (US-01 tot US-24), terwijl kleinere technische taken apart worden bijgehouden. Zo blijft zowel de functionele voortgang als de technische uitwerking overzichtelijk.

2.1 Kolommen

Kolom	Bedoeling
Backlog	Alle ideeën en nice-to-have's
Ready / Selected	Stories die je deze week/periode wil oppakken
In progress	Actief in ontwikkeling
Review / Test	Code klaar
Done	Afgerond en bruikbaar

2.2 Screenshots Kanban-bord

vanleemputsvan / Projects / @vanleemputsvan's Waterview Integration project

@vanleemputsvan's Waterview Integration project

Add status update

Insights

Workflows 7

Backlog

Priority board

Team items

Roadmap

My items

New view

Filter by keyword or by field

Backlog0 / 10Estimate: 0

This item hasn't been started

+ Add item

Ready0Estimate: 0

This is ready to be picked up

In progress4 / 3Estimate: 0

This is actively being worked on

IP-Waterview #27

Epic: E-D0C — Handleiding, API-docs, procesdoc

IP-Waterview #37

Tailwind + UI-basis (layout, navigatie, branding AquaSense)

IP-Waterview #24

Epic: E-DASH — Dashboard + measurements + dosing

IP-Waterview #25

Epic: E-ADMIN — Admin-console + thresholds + team

In review0 / 5Estimate: 0

This item is in review

Done24Estimate: 0

This has been completed

IP-Waterview #29

Spike: microcontroller-keuze (ESP32 vs alternatieven) vastleggen

IP-Waterview #47

Supabase e-mailprovider inschakelen

IP-Waterview #23 ***

Epic: E-INGEST — Metingen API + validatie + logs

IP-Waterview #22

Epic: E-DEVICE — Device lifecycle + API-keys

IP-Waterview #40

Supabase-project aanmaken + API-keys

IP-Waterview #39

.env.example + .env.local workflow documenteren

IP-Waterview #45

Vercel (of andere host) koppelen + env vars productie

In progress

4 / 3

Estimate: 0

...

+

This is actively being worked on

IP-WaterView #27

Epic: E-DOC — Handleiding, API-docs, procesdoc

IP-WaterView #37

Tailwind + UI-basis (layout, navigatie, branding AquaSense)

IP-WaterView #24

Epic: E-DASH — Dashboard + measurements + dosing

IP-WaterView #25

Epic: E-ADMIN — Admin-console + thresholds + team

+ Add item

In review

0 / 5

Estimate: 0

...

+

This item is in review

Done

24

Estimate: 0

...

+

This has been completed

IP-WaterView #43

prisma generate + eerste db push

IP-WaterView #41

DATABASE_URL (pooler) + DIRECT_URL (migrations) configureren

IP-WaterView #42

Prisma init + schema.prisma modelleren (Profile, Device, Measurement, ...)

IP-WaterView #34

Drempelwaarden-tabel voor MVP (min/max temp, pH, chloor) afstemmen met onderzoek

IP-WaterView #44

Seed script: platform thresholds + testdata (optioneel)

IP-WaterView #30

Spike: temperatuursensor-keuze (DS18B20 + montage)

IP-WaterView #26

Done

26

Estimate: 0

...

+

This has been completed

Wireframes / schermflow dashboard + admin (laag/niet-formeel OK voor MVP)

IP-WaterView #48

URL Configuration: Site URL + Redirect URLs (/auth/callback)

IP-WaterView #38

ESLint / build pipeline lokaal

IP-WaterView #28

Epic: E-INFRA — Repo, env, DB, deploy

IP-WaterView #46

Domein / HTTPS voor firmware INGEST_HOST

IP-WaterView #35

Threat model lite: device-key vs session vs publieke routes

IP-WaterView #31

Spike: pH-module / ADC-aanknoppling ESP32

IP-WaterView #32

3. User stories en acceptatiecriteria

Stories volgen het klassieke formaat als ... wil ik ... zodat ... en zijn testbaar.

3.1 Authenticatie en rollen

ID	User story	Acceptatiecriteria
US-01	Als bezoeker wil ik me kunnen registreren met e-mail en wachtwoord zodat ik een eigen account heb.	Account wordt aangemaakt in Supabase; redirect naar app lukt met correct ingestelde Site URL en callback-URL.
US-02	Als gebruiker wil ik kunnen inloggen (e-mail/wachtwoord of Google) zodat ik bij mijn gegevens kan.	Na succesvolle login kom ik op /dashboard; foutieve credentials tonen een foutmelding zonder stack trace.
US-03	Als eerste geregistreerde gebruiker wil ik automatisch admin worden zodat ik devices kan beheren zonder handmatige DB-edit.	Eerste Profile krijgt rol ADMIN; volgende krijgen USER (zie ensureProfile).
US-04	Als gewone gebruiker wil ik geen admin-console zien zodat ik niet per ongeluk platforminstellingen wijzig.	Navigatie toont geen Admin-link; direct naar /admin URL redirect naar dashboard of login.
US-05	Als ingelogde gebruiker wil ik me kunnen afmelden zodat anderen op hetzelfde toestel niet bij mijn pooldata geraken.	Sign out beëindigt Supabase-sessie; gebruiker komt terecht op publieke startpagina of login zonder terug te kunnen naar beschermde routes zonder opnieuw in te loggen.

3.2 IoT-ingest en device-beheer

ID	User story	Acceptatiecriteria
US-06	Als admin wil ik een nieuw device registreren en een API-sleutel ontvangen zodat mijn ESP32 veilig kan uploaden.	Admin-flow levert eenmalige plaintext key; database bevat hash; sleutel verschijnt niet opnieuw na gewone page refresh.
US-07	Als device wil ik met een geldige sleutel metingen kunnen POST en zo gekoppeld worden aan juiste device-rij.	Zonder header → 401; met geldige X-Device-Token → 201 met id en timestamp; inactive device wordt geweigerd; binding gebeurt via sleutel, niet via vrij te manipuleren deviceId in JSON.
US-08	Als admin wil ik een sleutel kunnen roteren zodat een gelekte sleutel onbruikbaar wordt.	Na rotatie werkt oude key niet meer; nieuwe key wordt één keer getoond.
US-09	Als admin wil ik een bestaand device kunnen hernoemen, deactiveren of verwijderen zodat het platform synchroon blijft met echte hardware.	PATCH ondersteunt naam en/of isActive; DELETE verwijdert device en cascade naar gekoppelde data volgens schema; conflict bij dubbele naam wordt gemeld.

3.3 Data en dashboard

ID	User story	Acceptatiecriteria
US-10	Als gebruiker wil ik op het dashboard de laatste status van mijn pool(en) zien t.o.v. grenzen.	Pool status-kaarten tonen laatste meting en vergelijking met drempels waar geconfigureerd.
US-11	Als gebruiker wil ik een historiek met grafiek en tabel zodat ik trends zie.	/dashboard/measurements toont lijst met paginatie; grafiek binnen ingestelde limiet; waar ondersteund: filter op device en op metriek (temperatuur / pH / chloor) volgens query-validatie.
US-12	Als gebruiker met meerdere devices wil ik een filter kunnen gebruiken zodat ik één sensorfocus heb.	Query-parameter filtert consistent op toegestane device-ids (dashboard én measurements waar van toepassing).
US-13	Als gebruiker wil ik een dosing-scherm zodat ik op basis van volume en productkeuzes een richt-schatting krijg (geen automatische pompbesturing).	Pagina toont relevante UI voor geselecteerde scope; er is geen IoT-actuator-aansturing in MVP; waarden sluiten aan op opgeslagen pool-settings waar aanwezig.

3.4 Admin, drempels, team en logging

ID	User story	Acceptatiecriteria
US-14	Als admin wil ik platformdefaults voor drempels instellen zodat nieuwe devices correcte startwaarden krijgen.	Admin Settings pagina bewaart thresholds; nieuwe devices krijgen gekopieerde DeviceThreshold-rijen.
US-15	Als admin wil ik per device grenzen kunnen bijwerken zodat verschillende bassins verschillende limieten hebben.	PATCH device-threshold slaat op; min/max-paren blijven consistent (min max).
US-16	Als admin wil ik systeemlogs kunnen filteren zodat ik ingest en audit kan nazien.	Logs-pagina met filters op actor/resource/action; fout bij ingest verschijnt in log zonder gevoelige payloads naar clients.
US-17	Als admin wil ik rollen van gebruikers kunnen aanpassen zodat collega's admin-rechten krijgen of beperkt blijven tot het dashboard.	Promotie/demotie USER ↔ ADMIN werkt server-side; laatste admin kan niet gedegradeerd worden (409).
US-18	Als admin wil ik per device pool- en productparameters kunnen vastleggen voor de dosing-module zodat schattingen realistischer zijn.	Opslag via admin-flow; validatie op volume en enums; custom-producten vereisen override-percentages zoals in schema.
US-19	Als admin wil ik een overzichtspagina met kernstatistieken zodat ik snel zie hoe het platform en devices het doen.	Overzicht toont o.a. tellingen devices/metingen/logs/gebruikers en recente activiteit (inhoud conform AdminOverview).

3.5 Firmware (embedded slice)

ID	User story	Acceptatiecriteria
US-20	Als prototyper wil ik temperatuur en pH periodiek uitlezen en naar de backend sturen in LIVE modus.	Bij WiFi + LIVE: periodieke HTTPS POST met minstens ph en optioneel temperatuur binnen validatiebereik.
US-21	Als prototyper wil ik kalibratie kunnen opslaan zodat pH-schatting stabielere wordt.	Kalibratie overleeft reboot (flash/Preferences); serial commando's gedocumenteerd in firmware-comments.

3.6 Documentatie, API-contract en observability

ID	User story	Acceptatiecriteria
US-22	Als tester of integrator wil ik API-documentatie (OpenAPI/Swagger) kunnen raadplegen.	/docs laadt spec; GET /api/openapi serveert YAML; inhoud dekt de REST-routes van het project.
US-23	Als operator wil ik een health-endpoint kunnen aanroepen om te zien of de app bereikbaar is en de database reageert.	GET /api/health geeft 200 bij werkende DB-ping en passende foutresponse bij degradatie.

3.7 Wireframes

Loginpagina

Dashboard

 AquaSense

Dashboard

Measurements

Dosing

Settings

Admin

Sign out

Dashboard

Welcome back, user.

Device filter

Waterview Pool

Pool status

pH

7.4

OK

Within limits (7.2 – 7.8)

Temp

27.1 °C

OK

Within limits (26 – 30 °C)

Chlorine

1.6 ppm

Slightly high

Slightly above limit (1.5 ppm)

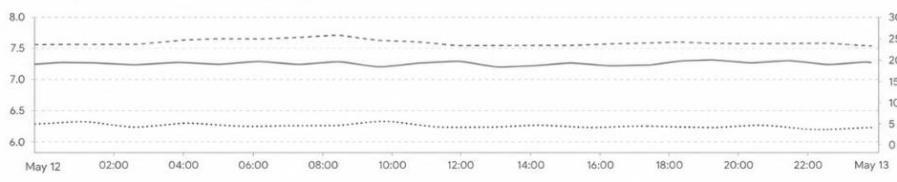
Recent measurements

View all measurements →

pH

Temp (°C)

Chlorine (ppm)



© 2025 AquaSense. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Metingen

 AquaSense

Dashboard

Measurements

Dosing

Settings

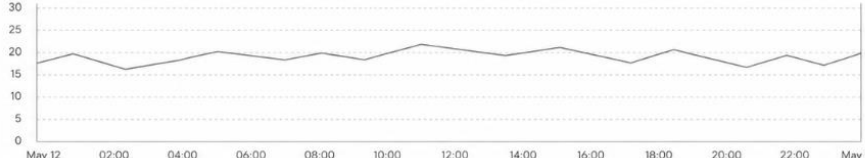
Admin

Sign out

Measurements

View and explore recent pool water measurements.

Chart



Device

Waterview Pool

Metric

All metrics

Page size

25

Apply

Time	Device	Temp	pH	Chlorine
May 13, 2025 10:00	Waterview Pool	27.1 °C	7.4	1.6 ppm
May 13, 2025 09:30	Waterview Pool	27.0 °C	7.4	1.5 ppm
May 13, 2025 09:00	Waterview Pool	26.9 °C	7.3	1.5 ppm
May 13, 2025 08:30	Waterview Pool	26.8 °C	7.3	1.4 ppm
May 13, 2025 08:00	Waterview Pool	26.7 °C	7.3	1.4 ppm

Prev

1

Next

© 2025 AquaSense. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Admin devices

AquaSense

Dashboard

Measurements

Dosing

Settings

Admin

Sign out

Overview

Logs

Devices

Team

Settings

Devices

Manage pool monitoring devices and related settings.

Create device

Device name

Enter device name

Owner email

name@example.com

Location (API label)

e.g., Backyard Pool

Notes (optional)

Optional notes

Create device

Name	Owner email	Created	Last seen	Enabled	Actions
Waterview Pool	owner1@example.com	May 6, 2025 09:14	May 13, 2025 07:42		Limits Pool settings Rename API key rotate Delete
Sunset Pool	owner2@example.com	May 4, 2025 11:02	May 12, 2025 18:31		Limits Pool settings Rename API key rotate Delete
Lakeside Spa	owner3@example.com	Apr 28, 2025 16:20	May 11, 2025 09:15		Limits Pool settings Rename API key rotate Delete
Northside Pool	owner4@example.com	Apr 22, 2025 08:55	May 10, 2025 21:03		Limits Pool settings Rename API key rotate Delete
Rooftop Plunge	owner5@example.com	Apr 15, 2025 14:33	May 8, 2025 10:11		Limits Pool settings Rename API key rotate Delete

© 2025 AquaSense. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Admin settings

AquaSense

Dashboard

Measurements

Dosing

Settings

Admin

Sign out

Overview

Logs

Devices

Team

Settings

Settings

Set the default measurement limits that will be applied to new devices. You can override these limits per device on the device settings page.

Manage devices →

Default measurement limits

These default limits are used for new devices. Existing devices keep their current limits unless changed.

Metric	Unit	Min	Max	Ideal (optional)	Description	Action
pH	pH	7.0	7.8	7.4	Recommended pH range for pool water	Save
Temperature	°C	18	30	24	Comfortable swimming range	Save
Free chlorine	mg/L	1.0	3.0	1.5	Free chlorine target range	Save
Total alkalinity	mg/L	80	120	100	Alkalinity helps stabilize pH	Save

Save all changes to default limits

Save all changes

IT Integration Project: projectdocumentatie

9

4. Initiële planning.

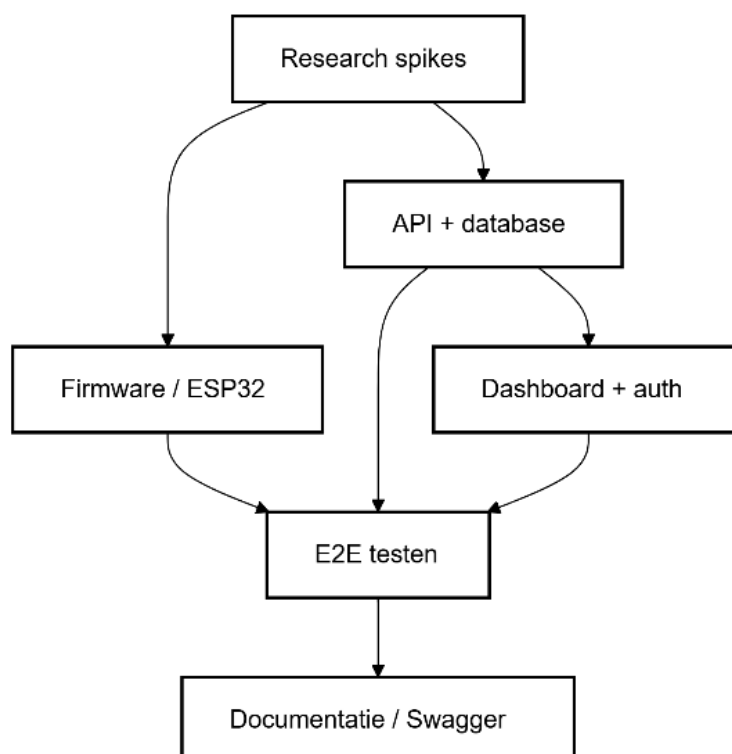
4.1 Vertrekpunten (uit het projectvoorstel)

Fase	Gepland werk
Fase 1	Research sensoren, architectuur, wireframes dashboard
Fase 2	ESP32, sensoren, uitlezing, upload naar backend
Fase 3	API, database, logging
Fase 4	Login, rollen, dashboard, visualisatie
Fase 5	Integratie en testen
Fase 6	Documentatie en presentatie

4.2 Lineaire tijdlijn uit het voorstel (hoofdstroom):



In de praktijk overlappen firmware, backend en dashboard vaak:



5. Logboek

Korte registratie van wat ik aan het integratieproject deed.

Datum	Activiteit	Korte omschrijving
01-03	Planning	Start IP. MVP en backlog voor Kanban op papier gezet.
02-03	Planning	Volgorde van het werk afgesproken voor de demo.
03-03	Onderzoek	Sensoren en microcontroller uitgezocht voor het verslag.
04-03	Ontwerp	Schets gemaakt van sensor naar database naar website.
05-03	Verslag	Eerste notities scope en woorden voor het dossier.
06-03	Firmware	ESP32 op breadboard met temperatuur en pH.
07-03	Firmware	WiFi werkend gekregen en eerste test met verbinden.
10-03	Backend	Database-model uitgedacht en lokaal geprobeerd.
11-03	Backend	Route uitgewerkt om metingen van het device binnen te halen.
12-03	Verslag	Korte puntjes over veiligheid en login versus device-sleutel.
13-03	Infra	Hosting en geheimen in .env uitgezocht.
14-03	School	Afgestemd met andere deadlines, IP niet uitbreiden.
17-03	Infra	Voorbeeld-.env geschreven zodat ik zelf niet vergeet wat nodig is.
18-03	Code	Eerste commit op GitHub met basis webapp en database.
19-03	Login	Supabase ingesteld, redirects juist gezet.
20-03	Backend	Devices registreren met sleutel die netjes wordt opgeslagen.
21-03	Website	Schermen en menu voor dashboard en admin verder gezet.
24-03	Design	Rebranding voorbereid met logo en kleuren AquaSense.
25-03	Website	Teksten en kleuren klaargezet voor merge.
26-03	Git	Branding en eerste landing page samengevoegd.
27-03	Website	Landing oké op gsm en tablet.
28-03	Verslag	Systeemuitleg bijgewerkt na naamswijziging.
29-03	Firmware	Kalibratie en schakelen tussen demo en live.
30-03	Backend	Testdata in database voor een werkende demo.
31-03	Test	Inloggen en uitloggen en alleen juiste pagina's zien.
01-04	Backend	Admin-rechten en eerste admin-account geregeld.
02-04	Git	Landing uitgebreid en gemerged.
03-04	Website	Landing tekst en layout nog wat bijgewerkt.

04-04	Verslag	Overzichtje van welke API-routes er zijn.
07-04	Test	Zelf doorgeklikt van login tot dashboard, bugs genoteerd.
08-04	Backend	Logging als er metingen binnenkomen of fouten zijn.
09-04	Firmware	Metingen naar test-server sturen via HTTPS.
10-04	Website	Grafiek voor meetgeschiedenis uitgetprobeerd.
11-04	Verslag	Gebruikersflow beschreven voor de handleiding.
14-04	Planning	Taken gesorteerd voor een grotere update.
15-04	Admin	Scherf om een device toe te voegen uitgewerkt.
16-04	Backend	Instellingen zwembad en dosing.
17-04	Login	Google-login toegevoegd na geklungel met redirects.
18-04	Website	Laadindicator als gegevens nog niet klaar zijn.
21-04	Code	Eigen branches nagelopen voor ik ging mergen.
22-04	Verslag	Proces en Kanban-stuk in dossier bijgewerkt.
23-04	Backend	Filters op geschiedenis van metingen.
24-04	Website	Paginatie bij de lijst metingen.
25-04	Test	O.a. inactief device en logs geprobeerd.
28-04	Code	Project laten builden en fouten weg, branches klaar om te mergen.
29-04	Git	Grote update gemerged: admin-basis, loading, branding, device verwijderen, nieuwe sleutelvorm.
30-04	Git	Google-login en meer admin-layout gemerged.
01-05	Git	Signup-meldingen, logs leesbaarder, drempels en rollen.
02-05	Git	Logfilters, wizard devices, grafieken en geschiedenis verbeterd.
03-05	Git	Footer en kaarten, login/signup gefixt, measurements-route en dosing gemerged.
04-05	Verslag	OpenAPI en Swagger-pagina voor wie de API wil testen.
05-05	Verslag	Handleiding, bronnenlijst en proces nog eens doorgelezen. README oké gezet.
06-05	Afronden	Dit logboek afgewerkt.

6. Internationale communicatie en research

6.1 Officiële documentatie en standaarden

Analog Devices. (z.j.). *DS18B20: Programmable resolution 1-wire digital thermometer* [Datasheet]. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf>

Espressif Systems. (z.j.). *ADC oneshot driver*. Arduino-ESP32 Documentation. <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html>

Espressif Systems. (z.j.). *ADC calibration*. ESP-IDF Programming Guide. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc_calibration.html

Espressif Systems. (z.j.). *Arduino-ESP32 documentation*. <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/>

Espressif Systems. (z.j.). *ESP-TLS*. ESP-IDF Programming Guide. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/protocols/esp_tls.html

Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (2022). *RFC 9110: HTTP semantics*. Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110>

Jones, M., & Hardt, D. (2012). *RFC 6750: The OAuth 2.0 authorization framework: Bearer token usage*. Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6750>

MDN Web Docs. (z.j.). *An overview of HTTP*. Mozilla. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP>

MDN Web Docs. (z.j.). *Fetch API*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API

Next.js. (z.j.). *Middleware*. Vercel. <https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/middleware>

Next.js. (z.j.). *Route handlers*. Vercel. <https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/route-handlers>

Next.js. (z.j.). *Server and client composition patterns*. Vercel. <https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/rendering/composition-patterns>

OpenAPI Initiative. (2021). *OpenAPI specification v3.0.3*. <https://spec.openapis.org/oas/v3.0.3>

OWASP Foundation. (z.j.). *OWASP API security top 10*. <https://owasp.org/www-project-api-security/>

PostgreSQL Global Development Group. (z.j.). *Indexes*. PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/current/indexes.html>

Prisma. (z.j.). *Prisma schema reference*. <https://www.prisma.io/docs/orm/prisma-schema>

Prisma. (z.j.). *Prototyping your schema with db push*. <https://www.prisma.io/docs/orm/prisma-migrate/workflows/prototyping-schema-db-push>

Prisma. (z.j.). *Transactions and batch queries*. <https://www.prisma.io/docs/orm/prisma-client/queries/transactions>

React. (z.j.). *React documentation*. <https://react.dev>

Rescorla, E. (2018). *RFC 8446: The transport layer security (TLS) protocol version 1.3*. Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446>

SmartBear Software. (z.j.). *Swagger UI*. <https://swagger.io/tools/swagger-ui/>

Stoffregen, P. (z.j.). *OneWire library*. PJRC. https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html

Supabase. (z.j.). *Redirect URLs*. <https://supabase.com/docs/guides/auth/redirect-urls>

Supabase. (z.j.). *Setting up server-side auth for Next.js*.
<https://supabase.com/docs/guides/auth/server-side/nextjs>

Wikipedia. (z.j.). *Nernst equation*. https://en.wikipedia.org/wiki/Nernst_equation

Zod. (z.j.). *Zod documentation*. <https://zod.dev>